QUANTUM

界面拓扑变化与
电喷雾射流破碎验证设计

Interface 模块数值改造与分层 benchmark

从单条钉扎液面，走向颈缩、断裂、多个带电液滴。

本方案把界面几何、相体积、表面电荷和流动耦合作为同一条完整路径设计；保留现有模块边界，以完整工作包集中验证。

版本：设计稿 1.0　　日期：2026-09-19

依据：当前源码、本机既有结果、用户提供的本地论文及公开原始文献。

状态说明：本次交付设计与文献分析，没有实现新算法，也没有运行新的物理验证。本文除“当前编译与运行”外的新增算例、接口及门限均为拟议方案。

目录

1 目标、结论与范围 3
1.1 首先要交付什么 . . . 3
1.2 三条完成线 . . . 3
1.3 第一阶段的模型边界 . . . 3

2 当前实现：已经具备什么，真正缺什么 3
2.1 核对到的事实 . . . 3
2.2 体积好不等于曲率好，短时成功不等于断裂可算 . . . 4

3 数学模型与必须一致的收支 4
3.1 约定与流动模型 . . . 4
3.2 几何测度与相体积 . . . 4
3.3 漏电介质、电荷与拓扑 . . . 5
3.4 尺度与模型适用性 . . . 5

4 模块设计：多分量、事件与一次性发布 5
4.1 职责边界与最小数据模型 . . . 5
4.2 轴对称中必须支持的拓扑 . . . 6
4.3 拓扑事件不能套用光滑材料映射 . . . 7

5 数值改造路线 7
5.1 路线比较与选择门 . . . 7
5.2 多根提取与几何重构 . . . 8
5.3 守恒修正兼顾几何正则性 . . . 8
5.4 曲率、距离折角与力的平衡 . . . 8
5.5 断裂中的电荷转移与时间历史 . . . 9
5.6 分辨率、时间步与小液滴 . . . 9

6 基准组合与纯界面算例 10
6.1 总体安排 . . . 10
6.2 B0：几何、多分量与奇异邻域 . . . 10
6.3 B1：Zalesak 缺口圆刚体旋转 . . . 11
6.4 B2：Rider－Kothe 回逆单涡 . . . 11
6.5 B3：现有 RZ 钉扎液面的解析运动扩展 . . . 12

7 动力学、电荷与电喷雾算例 13
7.1 B4：静滴压差与寄生流 . . . 13
7.2 B5：Rayleigh－Plateau 线性增长至断裂 . . . 13
7.3 B6：表面电荷的光滑输运与分裂转移 . . . 14
7.4 B7：固定球滴的电场与弛豫 . . . 14
7.5 B8：电喷雾应用闭环 . . . 15

8 统一指标、输出与验收口径 16
8.1 避免误差相互掩盖 . . . 16
8.2 建议的最小输出集合 . . . 16
8.3 门限是项目目标，不是论文保证 . . . 17

9 按完整工作包推进，集中验证 17
9.1 实施顺序与阶段出口 . . . 17
9.2 控制验证成本 . . . 17
9.3 输入设计：不制造暂不可用的字典选项 . . . 18

10 当前怎样编译、怎样运行电喷雾 19
10.1 本机编译命令 . . . 19
10.2 复制当前隐式电喷雾输入并启动 . . . 19
10.3 是否需要改字典：区分直接运行与物理喷射 . . . 19

A 保留的扩展 benchmark 21
A.1 Enright 三维形变球：三维里程碑再做 . . . 21

A.2 Hysing 上升气泡与液滴振荡 21
B 源码与证据入口 21
C 本地文献使用记录与文档重建 21
参考文献 23

1 目标、结论与范围

1.1 首先要交付什么

近期可实现且与最终目标直接相连的物理闭环是：**轴对称喷嘴供液 → 液柱/射流伸长 → 颈缩 → 首次断裂 → 脱落液滴继续运动、带电与受力**。完成这一闭环后，再追求连续多次滴落、卫星滴统计和更长距离输运。一次运行出现若干分离轮廓，只说明发生了数值拓扑变化，不能直接证明液滴尺寸、电荷或断裂时间可信。

本轮建议采用一条主线：保留原生 Hermite/Q4 水平集和现有逐单元守恒修正，将其推广到多分量几何、可变拓扑和守恒材料转移；把守恒相体积目标与几何重构的一致性列为首要契约。在完整的强拉伸和毛细断裂基准后作一次路线判断：若几何自由度或修正鲁棒性仍不足，再引入 CLSVOF 式体积分数/几何联合重构。**不同时开发并长期维护几套新的生产路径。**

这一建议与“暂不整体切换 VOF”相容，但比上一份体积/曲率分析多了一条明确要求：不允许通过锁定旧连通性阻止断裂，也不允许以液丝消失冒充守恒的液滴生成。CLSVOF、保守水平集和粒子水平集分别提供可借鉴的不同机制[3, 4, 5, 1]，不能仅靠方法名称保证质量。

1.2 三条完成线

完成线	必须看见的结果
表示与程序	多个界面分量可构造、可发布、可恢复；液滴身份及断裂谱系可追踪；一次失败不留下半更新状态。
数值与物理	体积/电荷收支、运动几何和毛细动力学分别验证；断裂时间与主滴尺寸随网格/时间细化稳定。
应用	带入口、出口、电极的喷嘴中，至少一次脱落后仍持续耦合推进；说明分辨率能支持的最小液滴和模型范围。

1.3 第一阶段的模型边界

采用不可压缩、等温、牛顿两相流，常表面张力，轴对称 $r-z$ 几何；先无电，再加入现有漏电介质/表面电荷模型。暂不包含蒸发、离子场致发射、分子尺度液膜排液、可压缩气体或非牛顿流变。有限电导率模型的适用性需要以电荷弛豫时间与流动时间之比判断。

轴对称能研究对称颈缩和沿轴液滴生成，却排除了横向摆动、非轴对称失稳及一般的非对称裂变。完整三维电喷雾是后续目标；不能把二维平面圆滴的结果直接解释成真实球形液滴体积，也不能把 RZ 结果当作三维所有失稳模式都已验证。

2 当前实现：已经具备什么，真正缺什么

2.1 核对到的事实

截至本稿日期，模块化主计划已记录本轮结构收口；结构完成不等于长期喷射物理验收完成。当前源码的关键范围如下。

位置/能力	现状及对本工作的影响
`InterfaceMotion`	`preparePinnedToAxis` 明确只支持单个湿润固定接触点到轴的 RZ 链；没有以多液滴为契约的完整运动入口。
`LevelSetInterfacePanels`	当前头文件明确拒绝多分量、边上多交点及分支；已有闭合曲线和轴到轴开链能力，但不能组成任意分量集合。

位置/能力	现状及对本工作的影响
`InterfaceState`	已拥有活动水平集、几何、相体积及相通量；这是扩展的正确归属，不应另在 App 创建一套可独立变动的液面状态。
逐单元体积修正	原生路径已含体积与新时层相通量的导数；近零输运归一化、形状正则性、拓扑变化后的约束集合还需要处理。
普通节点水平集	另有回溯/插值及可选重距离路径；未调用拟合路径的局部守恒修正，不能共享其守恒结论。
表面电荷	`SurfaceChargeTransport` 面向一条闭环或开链；现有材料重映射依赖链坐标及对应关系，需要增加一对多/多对一转移。
毛细力	已有与压力梯度算子相联系的拟合载荷。应扩展并验证平衡关系，而不是重复宣称从零增加“平衡力”。
当前电喷雾小例	原始基线是非零电导、非零界面运动的三步检查；本次复核时隐式例结束时间已设为 300 步。两者均不足以证明射流形成或断裂。

2.2 体积好不等于曲率好，短时成功不等于断裂可算

既有规定速度抛物面算例的三步体积增量，与解析值相差约 1.23×10^{-16}（代码体积），但尖端位移仍有约 0.773% 的相对误差。二者并不矛盾：体积约束不能唯一决定形状，更不能唯一决定二阶导数。该结论来自本机已有输出，**不是本次新增试验**。

已有喷嘴网格诊断发现峰值速度随加密增长，并向固定接触点集中；关闭电场后仍存在相似趋势。其初态毛细压差约 180800 Pa，供液压力仅 45.2 Pa，不能作为静滴平衡测试，也不能把全部启动流动称为寄生流。历史文档中的一次大曲率扰动百分比缺少迁入的原始数据，本稿不把它当成当前程序的实测误差。详见仓库中的体积/曲率分析与网格诊断记录（附录B）。

3 数学模型与必须一致的收支

3.1 约定与流动模型

以下设计公式约定液相 $\phi<0$、气相 $\phi>0$，法向由液相指向气相；接入现有代码时由适配层显式对齐符号，不能依据阶段或调用者改变符号。令 $\kappa=\nabla_s\cdot\boldsymbol{n}$，球面有 $\kappa=2/R$，平面圆柱截面有 $\kappa=1/R$。

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0, \tag{1}$$

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{u})+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u})=-\nabla p+\nabla\cdot\left[\mu(\nabla\boldsymbol{u}+\nabla\boldsymbol{u}^T)\right]+\rho\boldsymbol{g}+\boldsymbol{f}_\Gamma, \tag{2}$$

$$\partial_t\phi+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\phi=0 \quad \text{（光滑、已解析的运动阶段）}. \tag{3}$$

界面条件为速度连续及总应力跳跃。若 $[T]=T_g-T_l$，则

$$[(T_h+T_e)]\boldsymbol{n}=\gamma\kappa\boldsymbol{n},\qquad T_h=-pI+\mu(\nabla\boldsymbol{u}+\nabla\boldsymbol{u}^T). \tag{4}$$

这里选择界面跳跃表达；实现可继续使用已有拟合弱载荷，不能再叠加一次等价的体力而重复计数。常表面张力不含 Marangoni 项。

3.2 几何测度与相体积

RZ 的体积、表面积分别是

$$V_l=2\pi\int_{\Omega_l}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}z,\qquad A_\Gamma=2\pi\int_\Gamma r\,\mathrm{d}s. \tag{5}$$

轴上的几何端点并不是物理自由表面的边缘。对一个脱落球滴，二维子午线是轴到轴的开弧，旋转后表面闭合；不能因 `closed=false` 就给轴端加入流入电荷。

对单元 K，定义真实容量 C_K、液体体积 V_K 与相体积分数 $\alpha_K = V_K/C_K$。共享面 f 的时间积分液相通量记作 $\mathcal{F}_{l,f}$，方向统一。局部目标为

$$\widehat{V}_K^{n+1} = V_K^n - \sum_{f\subset\partial K} s_{Kf}\mathcal{F}_{l,f}, \qquad 0 \le \widehat{V}_K^{n+1} \le C_K. \tag{6}$$

内面只计算一次，两侧以相反符号使用；AMR 粗细面必须满足通量汇总一致。开放喷嘴的液体总体积可以变化，正确指标是入口/出口收支闭合，不是将总体积固定为初值。质量通量还应以相同的相通量构造，避免体积守恒而高密度比动量输运不一致。

若末时层相通量依赖候选几何，式(6)的通量和目标在同一次非线性迭代内更新，最终以接受几何重算并闭合；不能输运阶段保存一个目标，发布阶段又无记账地换成另一套通量。

3.3 漏电介质、电荷与拓扑

采用准静电场 $\boldsymbol{E} = -\nabla\psi$。体内电中性近似下，各相满足 $\nabla\cdot(\epsilon\nabla\psi) = 0$；界面上

$$q_s = \boldsymbol{n}\cdot(\epsilon_g\boldsymbol{E}_g - \epsilon_l\boldsymbol{E}_l), \qquad T_e = \epsilon\left(\boldsymbol{E}\otimes\boldsymbol{E} - \tfrac{1}{2}|\boldsymbol{E}|^2 I\right). \tag{7}$$

对随界面运动的物质面片 $S(t)$，在无独立表面扩散/表面导电时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S(t)} q_s\,\mathrm{d}A = \int_{S(t)} (K_l\boldsymbol{E}_l - K_g\boldsymbol{E}_g)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{8}$$

固定参数面片还要计入相对于该面片的切向电荷通量。该积分形式包含面积变化造成的面密度稀释，不能只搬运 q_s 数值而遗漏测度。

一般 EHD 文献也处理体电荷[12]；本稿近期主线沿用项目表面电荷模型，**不把它宣称成任意体电荷输运模型**。若后续涉及显著体电荷、离子发射或蒸发，需另立物理模型。

脱落的液滴是新的液体连通分量，不是新的材料相。在有限电导率模型下，继续求解该液滴内部电势及其面电荷；不能把供液电极电势强加给所有脱落液体。在理想导体近似下，每个孤立液滴应有自己的未知浮置电势，由其总电荷约束确定。当前样例的导体 `phaseId 1` 是电极，液体是相 2、气体是相 3，必须保持这一差别。

3.4 尺度与模型适用性

$$t_\gamma = \sqrt{\rho_l R^3/\gamma}, \quad t_e = \epsilon_l/K_l, \quad Oh = \frac{\mu_l}{\sqrt{\rho_l\gamma R}}, \quad We = \frac{\rho_l U^2 R}{\gamma}, \quad Ca_E = \frac{\epsilon_g E_0^2 R}{\gamma}. \tag{9}$$

同时记录密度比、黏度比、介电比、电导比、t_e/t_γ 与重力 Bond 数。不能只报告电极电压：电场还取决于喷嘴、电极距离和当前界面形状。

4 模块设计：多分量、事件与一次性发布

4.1 职责边界与最小数据模型

拟议能力，尚未实现。下列是接口职责草案，不要求每个名字单独创建文件或类。

归属	责任与输入输出
Core 几何	提取全部根、面片与邻接图；计算测度、法向、曲率；处理轴/墙/边界的几何类型。不读喷嘴字典，不拥有电荷或耦合时钟。
Interface	唯一拥有界面状态；管理液体连通分量、输运、相体积约束、几何重构、事件和材料对应。输入明确的速度、面通量、时间层；输出不可变候选状态与转移关系。
Hydrodynamics	在全部界面分量上组装毛细载荷、物性和流动边界；检查质量/动量通量相容及压力连通域零空间。不根据旧单链索引过滤脱落滴。
Electricity	在新几何上守恒转移面电荷、处理导电与电势；维护每个分量的电荷历史。消费 Interface 提供的对应关系，不自行重建另一份液面。
App 与 IO	编排候选、耦合迭代、接受/拒绝、输出和重启。字典解释留在适配器；App 不实施几何修补或电荷平均分配。

界面状态建议增加三种信息：一是所有面片及连通性组成的集合；二是液体体连通分量及其边界面片集合；三是父子谱系与端点类型。**液体分量与表面分量不是同一个概念**：有内含气泡的液体可有多个边界面，不能简单将曲线条数作为液滴数。

持久 `componentId` 由状态分配，不能等于向量下标。材料相、几何边界条件类型、分量身份分别存放；喷嘴自由面边界 ID 表示物理条件，不必为每个新液滴编造新的字典边界 ID。分裂时记录父分量和各子分量；合并时记录全部父分量。无事件时尽可能保留原身份。

4.2 轴对称中必须支持的拓扑

子午面表示	物理含义及约束
钉扎点 → 轴	与喷嘴连通的自由液面；仅这一分量继承固定接触点。
轴 → 轴	孤立球滴/长滴的自由面；两个轴端均要求正则性与零物理端部电荷通量。
离轴闭合曲线	旋转后形成环状液体/气泡界面；不能套用球滴体积公式。
多个上述分量	附着液柱与多个脱落滴并存；共同参与压力、电场与全局收支。
穿过计算边界	流出事件，不是数值删除；出口需积分体积、动量及电荷通量。第一阶段可用足够长区域延后此能力。

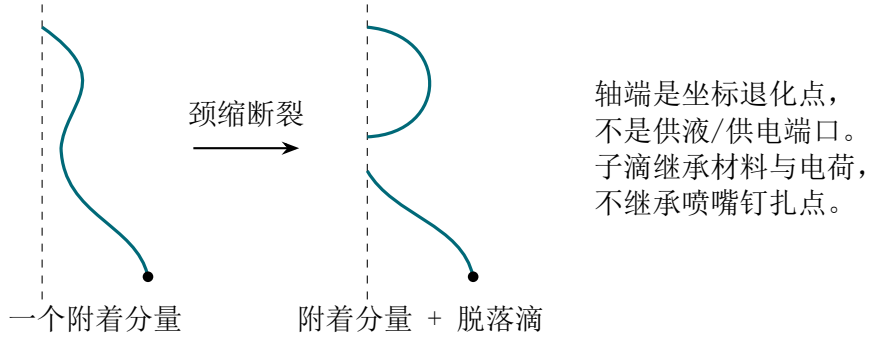


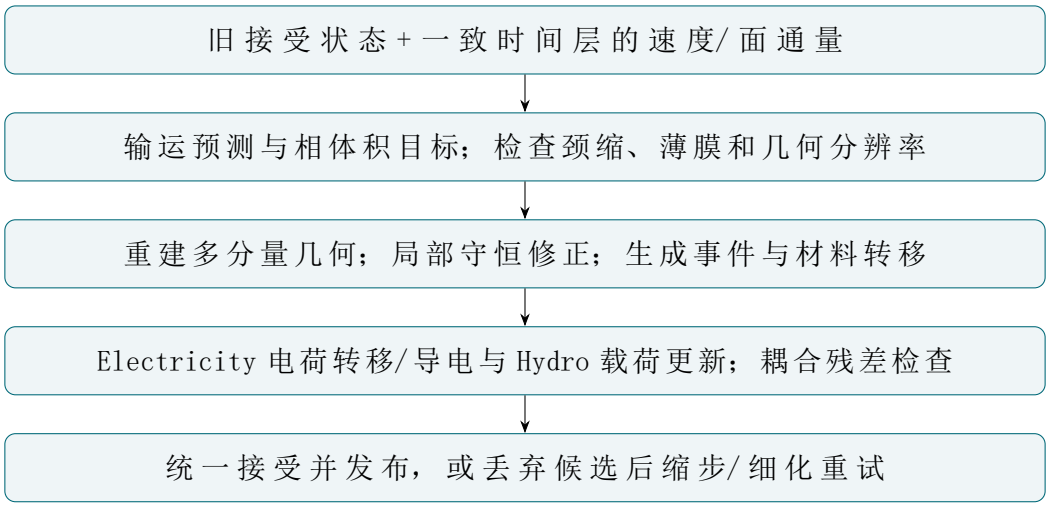
图 1: RZ 子午面的拓扑示意，仅画 $r \geq 0$ 半边；不是仿真结果。

4.3 拓扑事件不能套用光滑材料映射

现有材料映射适合拓扑不变的运动。在真正断裂时，不能要求每个新面元与旧链建立全局一一可逆对应。建议运动结果显式区分三类：**光滑运动、局部拓扑事件、尚未解析而需要重试/细化**。后两者不能静默退回光滑映射。

事件记录包含时间区间、受影响单元、父子关系、来源/目标几何版本、旧新局部体积、可追踪材料覆盖及无法解析的测度。事件识别采用旧新液体区域的空间重叠与局部连通关系；不只按质心最近配对，因为小卫星滴会被错误并入主滴。

接受流程如下。主时钟仍由 App 拥有；一次 `prepare` 成功不等于全耦合步骤接受。



网格改变与物理断裂是两类事件。零时间 AMR 不能凭空增加/减少体积、电荷或液滴；现有“拓扑不变”网格重绑定只能用于满足该前提的路径。

5 数值改造路线

5.1 路线比较与选择门

路线	价值	本项目代价/限制
Hermite/Q4 + 局部约束	复用现有高阶几何、相通量及电场面片；平滑区曲率可直接取导数。	需要多根/多弧提取、事件重构及更好的正则化；守恒迭代成功不自动保证几何质量。
CLSVOF 式联合重构	保守体积输运与水平集几何各有明确任务；已有三维/RZ 拓扑流动研究[3]。	增加保守体积分数、重构和同步；不能让电场用 ϕ、流体用另一套不一致的 PLIC 面。
保守水平集	以平滑指示函数的守恒 PDE 输运和整形，已有雾化应用[4, 5]。	守恒 $\int \psi$ 不等于精确守恒 $\psi = 0.5$ 所围体积；需控制界面厚度、薄丝和几何误差。
粒子/梯度增强水平集	改善拉伸下形状与欠解析区域的信息保存[1, 6]。	粒子纠错本身不是严格局部体积账；再引入粒子邻域管理并非本轮最短路径。

推荐先做第一行，并预留第二行所需的相体积目标契约。 用 B2 强拉伸、B3 解析曲率运动和 B5 毛细颈缩集中判断：若收支满足而曲率/形状不收敛，或有充分分辨率仍频繁找不到可接

受重构，就不继续堆叠修正开关，转为小范围 CLSVOF 原型比较。比较使用同一通量、同一时间步、同一指标与总成本；作一次路线决定后只保留一条生产主线。

若引入 CLSVOF，α 是体积约束信息，ϕ 是几何信息；两者都由 Interface 拥有，必须在一次提交中得到一致的新几何。若暂用 PLIC 作为局部几何表示，全部消费者必须通过同一几何接口取面片、法向和测度，且显式标记该处精度降低；不能仍声称那里是 `sharpHermiteP3` 原生高阶几何。拟合不满足体积或邻面拼接约束时应细化/拒绝，不能只覆盖一个显示字段。

5.2 多根提取与几何重构

当前单链限制不能通过删除异常检查来解除。至少要同时处理：

1. 同一网格边上的多个根、同一单元中的多段零等值线，以及没有角点异号却包含小闭环的单元。仅用顶点符号的 marching squares 对 Q4 不充分。
2. 共享边只建立一份根序列，邻单元复用根身份；四叉树粗细边须统一参数化。单元内用区间/细分或可验证的多项式根隔离判定连通性。
3. 鞍点与近重根根据实际标量的局部符号结构消歧；必要时细分。不能始终选择旧连边，因为这会锁死拓扑。
4. 在正则区域形成度数为 2 的曲线图；允许的端点需带轴、钉扎、对称面或开放口类型。奇异瞬间保留事件标记，不伪装成正常三叉界面。
5. 液体区域连通性基于切割区域邻接，而不是面片遍历次序。最终发布前检查方向、封闭/合法端点、测度非负及各面覆盖。

优先利用现有原生 Q4 细分与积分基础；不建立独立于 Core 的第二套通用几何库。高阶单元内的小液滴即便可求出根，也不意味着其流动和曲率已被速度网格解析。

5.3 守恒修正兼顾几何正则性

现有残差可写为

$$R_K = V_K(\phi^{n+1}) - V_K^n + \frac{\Delta t}{2}\big(Q_K^n + Q_K^{n+1}(\phi^{n+1})\big). \tag{10}$$

原生实现已含 $\mathrm{d}V + \Delta t\,\mathrm{d}Q/2$，不再把加入该导数列成新工作。改造重点是：使用物理尺度一致的变量权重；减少无必要的高频/二阶几何扰动；在拓扑事件后重新建立约束与自由度，而不是复用旧链的 Jacobian 行集合。

可试用带几何正则项的约束最小改动问题

$$\min_{\delta d}\ \tfrac{1}{2}\|W\delta d\|^2 + \tfrac{\lambda}{2}\|L\delta d\|^2, \qquad A\delta d = -R, \tag{11}$$

其中 L 只抑制不受解析几何支持的局部振荡，不将曲率强行平滑为常数；在奇异邻域按质量标记降权。不能用正则项阻止真实颈缩。当前 Gram 形式会放大条件数，因此需评估缩放、秩检测和 QR/鞍点等替代求解；是否更换求解器由工作包证据决定，不预先增加依赖。

残差同时检查绝对量、单元容量归一量及相通量尺度。采用有单位依据的“绝对 + 相对”误差预算，例如 $|R_K| \le \eta_{a,K} + \eta_r F_K$，其中 F_K 由面通量绝对值构造；还必须保留总体积与几何检查。近零通量不能仅除以很小的净流量，也不能靠随意加大分母让失败消失。拟议门限需标定，不在本次文档工作中修改现有接受门限。

拓扑重构区允许局部守恒再分配，但应在有限邻域内基于明确的共享通量/约束完成并记账。避免全域均匀平移水平集：它会移动钉扎点，并可在不同液滴间暗中转移体积。更不能删除小滴后将其体积平均加回主滴。

5.4 曲率、距离折角与力的平衡

RZ 正则界面上

$$\kappa = \kappa_m + \frac{n_r}{r}. \tag{12}$$

在光滑轴端由对称性取 n_r/r 的极限；球面两个主曲率各为 $1/R$。把分母简单替换为 $\max(r,\varepsilon)$ 不能代替正确轴极限。

两片界面靠近时，全局有符号距离在中轴附近出现折角。即便每一片真实界面仍光滑，跨越折角的差分模板也会污染法向与曲率。本地文献中的局部分量提取和 closest-point/kink detection 可用于设计分支感知的几何采样[7, 8]。建议优先使用同一光滑分支的 Hermite 导数，疑似折角区域改用局部曲面拟合或分量距离；重距离只能改善参数化，不能恢复已经丢失的薄丝。

每个几何采样点应携带质量信息：分辨率、梯度是否退化、模板是否跨分支、是否处于事件区域。断裂瞬间若 $|\nabla\phi| = 0$，法向和曲率本就可能无定义，应标注并控制事件，而不是返回一个看似正常的零曲率。解析曲率误差只在参考解有定义的区域统计；同时单独报告被排除的面积，不能通过扩大排除区获得漂亮误差。

毛细力验证沿用已有压力相容思路，并增加静滴压力跳跃、寄生速度、接触点与轴端载荷一致性。VOF 中的平衡力/高度函数方法是参照[9]，不能直接假定搬入曲率估计器就能解决当前接触点问题。

5.5 断裂中的电荷转移与时间历史

面元应保存积分电荷 $Q_i = \int_{S_i} q_s \mathrm{d}A$。光滑区域沿已有材料轨迹搬运；事件区域建立旧面元到新面元的非负转移权重：

$$Q_j^{\mathrm{new}} = \sum_i W_{ji} Q_i^{\mathrm{old}} + \Delta Q_j^{\mathrm{physical}}, \qquad \sum_j W_{ji} = 1 \tag{13}$$

上式列和条件只适用于无流出、无其他物理源的旧面元。正负电荷都可以使用相同几何权重；分别追踪带符号总量与 $\sum_i |Q_i|$ 尺度，避免正负抵消掩盖误差。外部电流、表面端部通量和流出另行入账。

权重来自局部材料来源覆盖，不按子滴体积平均分电荷，也不按数组顺序切分旧链。新生颈部封口面积在连续极限中趋零；若电荷密度在颈部变得奇异，仅靠总量守恒无法确定分配，必须考察随网格细化的子滴电荷收敛，并明确有限电导率模型的适用边界。

断裂会改变离散空间与历史对应。受影响分量可在事件后首步退回 BE，再积累一致的二阶历史；其余分量保留可验证的历史。不得只拷贝旧 BDF2 数组下标。电荷重映射、导电增量与最终电势必须属于同一新几何和时间层；恢复文件记录分量身份、谱系、积分电荷及历史阶次。

5.6 分辨率、时间步与小液滴

颈半径、薄膜间距和曲率半径共同驱动局部细化。建议初始设计目标为 $r_{\min}/h \geq 6$，并对 4、6、8 单元准则作一次敏感性检查；该数值是工程起点，不是理论保证。达到最大层级后，应报告“事件已进入欠解析范围”以及断裂时刻区间，不把网格连接改变的时刻包装为连续奇点的精确时刻。

时间步同时受平流 CFL、毛细尺度 $\Delta t_\gamma \sim \sqrt{(\rho_l + \rho_g)h^3/\gamma}$、电荷输运、显式导电限制以及颈缩时间尺度控制。隐式导电只缓解相关稳定性限制，不能免除物理时间分辨率。局部缩步不能改变 App 的单一时间账。

第一阶段保留所有能解析的脱落液滴，继续解 NS 与电场。低于分辨率的小滴不静默清除；计入欠解析体积/电荷并判定该次粒径统计无效。以后若需要 parcel/PIC 转换，另设守恒桥接：至少转移质量、动量、电荷及位置，并防止欧拉/PIC 双重计数。当前等离子体 PIC 物种并不是已经可用的液滴模型。

合并也要区分几何接触与物理聚并。真实液滴可能因气膜、电荷或表面作用而反弹；有限网格上的水平集自动合并不能证明聚并机理正确。本轮实现合并所需的数据结构及守恒处理，物理聚并模型单独验收。

6 基准组合与纯界面算例

6.1 总体安排

下面给出可实施的规格，**不是已生成、已验证的 case 清单**。除 B3 的短程基础输入已经存在外，其余需要在相应工作包实现。采用统一指标和一个轻量汇总工具，避免每个变体生成一套独立测试框架。

编号	算例族	回答的问题	层级
B0	解析几何、近邻曲面、制造拓扑	多根/多分量/轴端是否正确，折角是否污染曲率	Core/几何
B1	Zalesak 缺口圆旋转	尖角、窄槽与整体输运误差	Interface
B2	Rider–Kothe 回逆单涡	薄丝、强拉伸、体积和形状恢复	Interface
B3	钉扎 RZ 抛物面解析运动	现有路径的相通量、体积修正与曲率	Interface
B4	XY/RZ 静滴	Laplace 压差及寄生流，几何与力平衡	Hydro
B5	RZ 毛细液柱失稳及断裂	增长率、颈缩、拓扑事件、主滴/卫星滴	Hydro
B6	带电界面搬运与事件重映射	电荷总量、来源覆盖及父子分配	界面/电学
B7	固定球滴电场与电荷弛豫	极化、导电、表面电荷时空精度	电学
B8	喷嘴连续供液与带电断裂	全链路、物理尺度及多滴持续推进	电喷雾

B0 的制造拓扑、B6 的事件单测属于**人为给定几何的模块验证**；B1/B2 属于**无拓扑变化的连续输运基准**；B5/B8 才是**动力学产生的断裂**。这三个类别不可混用验收结论。所有新输入优先用代码单位描述标准无量纲问题，再给出 SI 映射；每组明确坐标系和参考尺度。

6.2 B0：几何、多分量与奇异邻域

B0a：单圆、球面与两近邻圆。 XY 域 $[-2,2]^2$，圆半径 $R=0.5$；RZ 域 $0\le r\le 2$、$-2\le z\le 2$，球半径同为 0.5，中心位于轴上。使用 $h=R/8,R/16,R/32,R/64$。解析参考为 XY 面积 πR^2、周长 $2\pi R$、$\kappa=1/R$，以及 RZ 体积 $4\pi R^3/3$、面积 $4\pi R^2$、$\kappa=2/R$。分别用 signed-distance 与乘以平滑正函数的等价水平集初始化，确认曲率计算不错误依赖 $|\nabla\phi|=1$。

两圆半径 $R=0.25$，中心为 $(\pm(R+g/2),0)$，用距离的并集构造液相。第一组固定 $g/R=0.1$ 做网格收敛；第二组取 $g/h=8,4,2,1$ 做欠解析压力测试，二者分别报告。所有 $g>0$ 的解析液体分量数都为 2。检查近隙侧法向与曲率是否被另一分量污染，记录分支感知回退占比；后者不能用严格同阶收敛要求掩盖逐渐欠解析的事实。将两圆整体平移半格以避免网格对齐偶然性。

B0b：Cassini 制造分裂/合并。 在 RZ 域 $0\le r\le 2a$、$-2a\le z\le 2a$，取 $a=1$，液相为

$$F(r,z,t)=\big(r^2+(z-a)^2\big)\big(r^2+(z+a)^2\big)-b(t)^4<0,\quad b(t)=a[1+0.2\cos(\pi t)],\quad 0\le t\le 2. \tag{14}$$

$b>a$ 时一个连通液体，$b<a$ 时两个，$b=a$ 时在原点发生奇异接触；预定事件时刻为 $t=0.5,1.5$。离散采样包含事件前后及恰好事件时刻。使用 $h=a/16,a/32,a/64$，并平移轴向网格原点半格复核一次。

这不是无源不可压缩流的解析运动，不给它强加体积恒定判据。独立体积参考由一维积分给出：

$$V(t)=\pi\int_{-2a}^{2a}\max\left\{\sqrt{b(t)^4+4a^2z^2}-z^2-a^2,0\right\}\mathrm{d}z. \tag{15}$$

参考积分使用与生产切割积分不同的自适应一维求积，并将容差收紧一档确认稳定。检查事件分类、轴端生成、父子谱系、各分量体积，以及事件附近的曲率质量标记。恰好奇异时不要求有限曲率，但要求不崩溃、不产生未标注的无穷值、不发布非法面片。

拟议验收。 规则圆/球的最细网格体积相对误差目标 10^{-4} 以下、曲率面积加权相对 L_2 误差目标 1% 以下，并有明确下降趋势；先用此门限排除结构性错误，再记录实际阶数，不以 Q4 插值次数推断整体四阶精度。正间隙两圆不假合并；Cassini 的事件数与方向必须正确，时刻误差不大于采样时间间隔。

6.3 B1：Zalesak 缺口圆刚体旋转

采用 Enright 等文献中的缺口圆缩放形式[1]。在 $[0,1]^2$ 内，初始圆心 $(0.5, 0.75)$、半径 0.15，去掉竖直槽 $|x-0.5| < 0.025,\ y < 0.85$ 与圆的交集。槽宽 0.05，从圆底 $y = 0.60$ 延伸至 0.85。这给出可复现的槽朝向，避免只给“宽度/长度”而造成不同初态。

$$u = -2\pi(y-0.5), \qquad v = 2\pi(x-0.5), \qquad T = 1. \tag{16}$$

这是对经典问题重新缩放的时间，不照搬原论文的 628 时间单位。网格 $N = 64, 128, 256$；平流 CFL 不大于 0.25，在中等网格补一次时间步减半。边界使用解析输运所需的流入相值；该液体运动始终远离边界，不能误设成与该速度场不相容的不可穿透流场求解。独立规定速度驱动不求 NS。

输出 $t = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ 的界面、面积、对称差及槽口宽度。终态精确等于初态。用几何区域对称差而不是只比较 ϕ 数值，因为等价水平集函数未必逐点相同。该例有尖角，不使用全界面曲率 L_∞ 误差验收。

拟议门限：最细网格区域对称差 $E_\Delta < 1\%$，全程体积相对漂移 $< 10^{-4}$，且误差随加密降低；槽不被封死、不生成伪小滴。尖角处不要求光滑问题的理论阶数。工作包快速组只跑 64^2，正式指标在阶段验收再评定。

6.4 B2：Rider – Kothe 回逆单涡

该问题来自可控强拉伸输运基准[2, 1]。域 $[0,1]^2$，初态圆心 $(0.5, 0.75)$、半径 0.15，速度

$$u = \sin^2(\pi x)\sin(2\pi y)\cos(\pi t/T), \tag{17}$$

$$v = -\sin^2(\pi y)\sin(2\pi x)\cos(\pi t/T). \tag{18}$$

在 $t = T/2$ 达到最大变形，然后回到初态；$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$，壁面法向速度为零。主验收 $T = 2$，压力测试 $T = 8$。网格 $64^2, 128^2, 256^2$，$T = 8$ 若最细仍欠解析可只对该组补 512^2，不扩大全部矩阵。

输出初始、最大变形、四分之三周期及终态形状，逐步记录体积与最小丝宽 $w_{\min}/h$。终态有精确参考；中间形状如需定量比较，用独立高精度特征轨迹积分的边界标记点作参考，并将轨迹时间容差与采样密度收紧以排除参考误差。

连续光滑速度场的流映射保持拓扑。 这个算例不是正向“断裂成功”的证明；细丝在粗网格消失或变成多个碎片，属于欠解析/数值误差。粒子水平集文献常展示这类困难，不能据图片反向要求算法主动切断细丝。

拟议门限：$T = 2$ 最细网格 $E_\Delta < 1\%$、体积漂移 $< 10^{-4}$；$T = 8$ 以 $E_\Delta < 3\%$ 为初始目标，同时必须公开最薄处的网格覆盖。若 $w_{\min} < 4h$，该组标记为压力测试，不据此单独判定形式精度。重要的是确认质量守恒改善没有以明显错误的恢复形状为代价。

6.5 B3：现有 RZ 钉扎液面的解析运动扩展

复用 `cases/interface_prescribed_cap_rz` 的定义：$R = 0.5$、$h_0 = 0.125$、$z_p = 2$、$U = 0.05$，并令

$$f(r,t) = z_p + h_0(1 - r^2/R^2) + Ut(1 - r^2/R^2)^5, \quad 0 \le r \le R. \tag{19}$$

对应规定速度 $u_r = 0$、$u_z = U(1 - r^2/R^2)^5$，界面 $z = f(r,t)$；外部支撑与入口条件沿用现有算例。由解析解可直接得到

$$\Delta V = \frac{\pi R^2 U t}{6}, \qquad z_{\mathrm{tip}} = z_p + h_0 + Ut, \tag{20}$$

以及液体在曲面下方时的曲率

$$\kappa(r,t) = -\frac{f_{rr}}{(1+f_r^2)^{3/2}} - \frac{f_r}{r\sqrt{1+f_r^2}}, \qquad \kappa(0,t) = -2f_{rr}(0,t). \tag{21}$$

采用基础网格及各方向加密 2、4 倍；当前三步 $t = 0.03$ 留作兼容对照，新增 $t = 0.3$ 的较大变形验证，并使时间步随网格缩小。在每个被选中输出的时刻采样输运前、输运后、体积修正后三种几何，使用同一组解析参数位置比较；复用已有只读观察器，不每步额外重建几何。

输出体积与入口通量闭合、尖端误差、式(21)的 L_2/L_∞ 曲率误差、最大法向偏移、修正迭代次数及失败原因。比较曲率时统一采样位置和面积权重，面元最小/最大值不能替代误差范数。

拟议门限：体积/入口收支 $< 10^{-6}$，最细网格尖端误差 $< 1\%$ 的真实位移、曲率 L_2 相对误差 $< 1\%$，并有网格下降趋势；修正后曲率若系统性明显劣化，应触发路线判断。不能用这个已有成功例替代 B2 或 B5，因为其速度场与拓扑较简单。

7 动力学、电荷与电喷雾算例

7.1 B4：静滴压差与寄生流

采用 B0a 的圆/球几何，但求解两相 NS；无重力、无外电场。无量纲取 $R=1$、$\gamma=1$、$\rho_l=1$，先密度比 1，再密度比 1000。选液相 $Oh=0.1$，明确外相黏度比为 1 或 0.01，不能将两组混画成一个基准。域边界距滴中心至少 $4R$，速度无穿透、切向自由滑移，压力固定一个规范值；初始速度零。

初始压力**必须**含 Laplace 跳跃：XY 为 $p_l-p_g=\gamma/R$，RZ 为 $2\gamma/R$。同时记录直接赋值与离散平衡投影是否有差异，但仅将后者作为排查算子平衡的辅助诊断，不能用它隐藏解析几何的真实误差。

在 $h=R/8,R/16,R/32$ 跑到 $5t_\gamma$；输出去除固定宽度界面带后的平均压差、全域最大速度、动能、体积漂移、球形偏差。用

$$U_\gamma=\sqrt{\gamma/(\rho_l R)},\qquad U^*=\|\boldsymbol{u}\|_\infty/U_\gamma \tag{22}$$

表达寄生流，不依赖 SI 数值大小。建议最细网格压差误差 $<1\%$、$U^*<10^{-3}$，且随细化降低。只有在特殊离散平衡条件下才可能达到机器精度[9]；不把该上限能力当作所有几何与边界的强制门限。

这组与喷嘴固定接触点启动问题分开。若自由静滴合格而喷嘴仍不收敛，下一步应调查接触点/压力入口和黏性离散，不能继续只改曲率。

7.2 B5：Rayleigh–Plateau 线性增长至断裂

B5a：先验证真正的毛细失稳增长。 取无量纲半径 $R_0=1$、$\rho_l=1$、$\gamma=1$，轴向周期长度 $L=2\pi/k$，$kR_0=0.6$。RZ 域 $0\le r\le 4R_0$、$0\le z<L$。初始

$$R(z,0)=\frac{R_0[1+\delta\cos(kz)]}{\sqrt{1+\delta^2/2}},\qquad \delta=10^{-3},\qquad \boldsymbol{u}(0)=0. \tag{23}$$

分母用于使一个周期的初始体积严格等于 $\pi R_0^2 L$。基准取 $\rho_g/\rho_l=10^{-4}$、两相黏度均为零，作为近似无黏自由液柱；若实现尚不支持零黏度，则另记为 $Oh=10^{-3}$、黏度比 10^{-2} 的变体，不冒充严格无黏例。轴上施加正则条件，外径采用无穿透/自由滑移，轴向速度和压力周期，压力另定一个规范值。运行至振幅达到 $0.03R_0$ 或 $20t_\gamma$，以先到者为准。外径从 $4R_0$ 扩为 $8R_0$ 的一次域敏感性检查，用于评估外边界影响。

对无黏液体、外部动力学可忽略的无限圆柱，解析增长率为[10]

$$\omega^2=\frac{\gamma}{\rho_l R_0^3}(kR_0)\left[1-(kR_0)^2\right]\frac{I_1(kR_0)}{I_0(kR_0)}. \tag{24}$$

这里 I_0,I_1 为修正 Bessel 函数。**零初速度对应小扰动振幅** $A(t)\simeq A(0)\cosh(\omega t)$，不能从 $t=0$ 起强行拟合单一指数；只有增长模占优以后才可拟合 $\exp(\omega t)$。用界面半径的基频 Fourier 系数计算振幅，拟合至 $|A|/R_0<0.03$。有限黏度/密度外相不严格满足式(24)，要么证明极限偏差可忽略，要么改用对应两相线性稳定性参考。

采用 $R_0/h=8,16,32$，时间步满足统一 CFL 和毛细约束；中档补一次时间步减半。增长率误差目标 $<5\%$，且体积与动量收支合格。阶段验收再增加 $kR_0=0.3,0.9$ 的不稳定模式及 1.2 的稳定模式，避免只对某个波长调参。

B5b：同一液柱推进到子滴生成。 将 δ 增为 0.05，其余定义明确保持；该组用于非线性断裂，不套用线性增长率作全程参考。选 $Oh=0.01$ 与 0.1 两组，气液密度比 10^{-3}、黏度比 10^{-2}；初期只跑 $Oh=0.1$ 主组，待主线稳定再加低黏度组。界面附近保持足够细化，运行至首次断裂后至少 $2t_\gamma$，确认子滴可继续演化。

输出 $r_{\min}(t)$、颈部位置、最大轴速、断裂时间区间、连通分量数、主滴与已解析卫星滴体积。惯性毛细主导的已解析区间可检验 $r_{\min} \propto (t_b - t)^{2/3}$；若转入黏性或其他主导区间，不能强行保持这个指数。公开拟合窗口及 $r_{\min}/h$，不将最后一两个单元厚度的数据用于奇异标度拟合。Basilisk 的公开 Plateau 算例可作为独立实现参照[11]，但其初始振幅、边界和物性与本组不完全相同，不能照搬其断裂时间为金标准。

阶段目标是中/细两档断裂时间差 $< 5\%$、主滴等效直径差 $< 3\%$、总体积误差 $< 10^{-4}$；对直径不少于约 $8h$ 的卫星滴才统计个数和尺寸。卫星滴未解析时标记范围，不以“必须出现固定个数”的断言替代收敛。

实现前置条件。 周期边界、多个轴端及多分量几何是新增能力要求，不能假定现有喷嘴字典已经支持。可先采用半波长对称域推进早期增长，但必须给接口端点增加“对称截面”语义；比较液滴体积时考虑镜像重建与周期连通身份，不能把跨周期边界的一滴计成两滴。完整一周期模式是最终标准规格。

7.3 B6：表面电荷的光滑输运与分裂转移

B6a：可解析的带电球面平移。 RZ 球 $R = 1$，初始中心 $(r, z) = (0, 0)$，域为 $0 \le r \le 4$、$-4 \le z \le 4$；以 $U = 1$ 沿正 z 方向匀速平移至 $t = 1$，不接触边界；液滴表面初始

$$q_s(\theta, 0) = q_0(1 + 0.2\cos\theta), \qquad Q_0 = 4\pi R^2 q_0. \tag{25}$$

关闭导电源、电力反馈与流动求解，仅验证已知运动下的材料面电荷输运。刚体平移不改变面积或极角，所以面密度随物质点不变；同时给出总量与局部分布的独立解析参考。网格 $R/h = 8, 16, 32$，对正 q_0 与一个总电荷为零的 $q_s = q_0\cos\theta$ 变体各跑一次。后者的误差分母采用初始绝对电荷，不能除以零总量。

B6b：事件转移与恢复。 先用 B0b 的制造几何驱动分裂/合并，给旧面片赋不均匀电荷，检查无物理源情况下总积分电荷守恒、来源覆盖、符号及谱系。它检验离散转移，不声称提供真实断裂后的解析电荷分配。制造驱动中可用独立细分材料标记片求重叠参考；不能用生产转移矩阵再计算一遍“期望值”。

再在 B5b 的无电反馈毛细运动上挂载被动表面电荷，沿已解析的材料轨迹转移；记录子滴电荷对网格与事件时间步的敏感性。在首次断裂前后各保存一个恢复点，只在该工作包收尾做一次连续/恢复对照，比较分量身份、历史阶次和积分电荷，允许正常浮点舍入差异。

拟议指标：纯重映射的归一总电荷误差 $< 10^{-10}$，长程含物理源的闭合 $< 10^{-6}$；被动平移最细网格分布 L_2 相对误差 $< 1\%$。断裂后主子滴电荷中/细网格差初始目标 $< 5\%$；不以全局总量一致替代子滴分配准确。

7.4 B7：固定球滴的电场与弛豫

这一组先隔离电学，不让几何误差和 NS 启动干扰诊断。半径 $R = 1$，中心 $(r, z) = (0, 0)$，域 $0 \le r \le 4$、$-4 \le z \le 4$，外加均匀轴向电场 $E_0 = 1$。用球坐标径向距离 s（避免与 RZ 的 r 混淆），θ 从正 z 轴量起。

B7a：完美介电球的解析场。 令 $\beta = (\epsilon_l - \epsilon_g)/(\epsilon_l + 2\epsilon_g)$，则

$$\psi_g = -E_0 s\cos\theta + \beta E_0 \frac{R^3}{s^2}\cos\theta, \qquad \psi_l = -\frac{3\epsilon_g}{\epsilon_l + 2\epsilon_g} E_0 s\cos\theta. \tag{26}$$

取介电比 5，$q_s = 0$；计算区域边界施加上述精确电势，避免有限域近似无穷远造成污染。比较界面两侧场、位移通量跳跃及电势，不只比较全域平均残差。网格 $R/h = 8, 16, 32$。

B7b：漏电介质球的 Maxwell–Wagner 弛豫。 冻结球形界面与流动，从无自由面电荷的介电平衡场开始，保持外场。定义 $S = K_l/K_g$、$P = \epsilon_l/\epsilon_g$（此组 $K_g > 0$），则由球谐一次模和式(8)可得

$$\tau_{MW} = \frac{\epsilon_l + 2\epsilon_g}{K_l + 2K_g}, \tag{27}$$

$$q_s(\theta, t) = \frac{3\epsilon_g E_0 (S - P)}{S + 2} \left[1 - e^{-t/\tau_{MW}}\right] \cos\theta. \tag{28}$$

外部电势仍为 B7a 的形式，但将 β 替换为

$$\beta(t) = \frac{S - 1}{S + 2} + \left(\frac{P - 1}{P + 2} - \frac{S - 1}{S + 2}\right) e^{-t/\tau_{MW}}. \tag{29}$$

内部系数相应为 $1 - \beta(t)$。在有限计算域施加这个时间相关解析边值，即可精确对齐无穷域参考。此表达由本稿指定的球形、电中性、无表面运动假设推导；电荷守恒的离散设计参考 EHD 原始论文[12]，不是声称复制该论文所有测试。

无量纲取 $\epsilon_g = 1$、$\epsilon_l = 5$、$K_g = 1$，分别选 $K_l = 0.1, 10$ 检查两种极性分布。运行至 $5\tau_{MW}$，时间步 $\tau_{MW}/20, /40, /80$；先固定细网格检验时间误差，再固定小时间步检验空间误差，不做全笛卡尔积。比较 $\cos\theta$ 模幅、局部 q_s、电流和总电荷闭合。解析总自由电荷为零，归一化尺度取 $4\pi R^2 \epsilon_g E_0$。

最细时空设置的面电荷模幅/电场误差目标 $< 1\%$，观察 BE 启动与随后二阶历史的预期行为。电极、孤立分量和零净电荷这三种约束不能混用。之后可增加弱电场下的液滴变形作为扩展，但它不代替本组的解析电荷检验。

7.5 B8：电喷雾应用闭环

B8a：先完成无电供液断裂。 使用现有喷嘴几何作为结构起点，关闭电场，选择能稳定供液的边界条件。现有压力入口不保证给定流量；优先保留它并测量真实流量，若需恒流标准再显式实现通量入口。可选无量纲参考 $R = 1$、$Oh = 0.1$、$We = 1$、气液密度比 10^{-3}、黏度比 10^{-2}，以此设计稳定供液与预成形短射流，避免让不相容的静止半球初态主导整个试验。

初始域建议径向 $8R$、下游 $30R$，另做一次加长/加宽的敏感性检查。预成形界面的喷唇钉扎与初始压力需一致。验收是第一次断裂前后体积收支闭合、液滴可持续推进，以及入口始终具有明确的实际流量；固定供液压力是否能达到上述 We 要由前置无电运行确定，不能提前把测量结果写进字典。

B8b：加入电场与非零导电。 保持 B8a 的网格/几何与流动基准，按 Ca_E 从弱场递增，建议设计点 $0, 0.1, 0.5, 1$，同时记录 t_e/t_γ；这些是探索点，不保证每点都出现锥射流。电压由电极距离和基准场标定，不将现有 5 V 小例视为通用喷射工作点。当前漏电介质材料可作为第一套 SI 映射，随后再依据目标液体确定真实物性与供液范围。

全耦合阶段测量：喷流半径、首次断裂时间/位置、主滴直径、已解析卫星滴、各滴速度/电荷、喷射电流及液体总收支。持续运行至至少三个主要脱落事件且首滴在域内继续运动；计算量不足时先交付一次完整事件，明确不宣称稳定粒径分布。若液滴离开出口，必须启用出口体积/电荷/动量账，或在它接近出口前结束该组。

对等效半径 $R_d = (3V_d/4\pi)^{1/3}$ 的近球导体滴，可报告参考 Rayleigh 电荷

$$Q_R = 8\pi\sqrt{\epsilon_g \gamma R_d^3}, \qquad X = Q_d^2/Q_R^2. \tag{30}$$

它来自孤立导体球的理想化稳定性尺度[13]。强外场、有限导电、显著变形和动力学历史下，$X = 1$ 不是普适的断裂开关；RZ 也不能验证非轴对称裂变。任何子滴电荷削顶到 Q_R 的做法都会破坏原模型，应避免。

这一层没有现成解析“金答案”。采用 B0 – B7 的机制验证、空间/时间收敛和一套参数完全一致的独立数值结果或公开实验共同支持结论。尚未选定实验的具体喷嘴尺寸、液体和电极配置，因此本稿不虚构实验误差或指定物理断裂时间。

8 统一指标、输出与验收口径

8.1 避免误差相互掩盖

至少分开报告以下指标。

$$E_V(t)=\frac{|V_l(t)-V_l(0)-\int_0^t(F_{\mathrm{in}}-F_{\mathrm{out}})\mathrm{d}t|}{V_l(0)+\int_0^t|F_{\mathrm{in}}|\mathrm{d}t}, \tag{31}$$

$$E_\Delta(t)=\frac{\mathrm{measure}(\Omega_l^{\mathrm{num}}\triangle\Omega_l^{\mathrm{ref}})}{\mathrm{measure}(\Omega_l^{\mathrm{ref}})}, \tag{32}$$

$$E_\kappa=\frac{\left(\int_{\Gamma_{\mathrm{reg}}}|\kappa-\kappa_{\mathrm{ref}}|^2\mathrm{d}A\right)^{1/2}}{\left(\int_{\Gamma_{\mathrm{reg}}}|\kappa_{\mathrm{ref}}|^2\mathrm{d}A\right)^{1/2}}. \tag{33}$$

若参考曲率处处为零，改用 $R\|\kappa-\kappa_{\mathrm{ref}}\|_{L_2}/\sqrt{A}$；空液体初态同样需要另指定非零体积尺度。区域测度在 XY 用面积、在 RZ 用真实旋转体积。另输出对称 Hausdorff 距离或可靠的几何距离、局部体积残差与异常最大值，避免总量抵消。

电荷误差用总电荷加边界电流/流出电荷闭合，尺度采用初始绝对电荷、累计输入电荷或明确的解析电荷尺度；总电荷为零时不得除以零。对拓扑事件，比较事件前后完整局部控制域，不比较本来就变了的某个旧数组元素。

当无解析参考时，至少三档空间网格，并在代表网格做时间步减半；先确认时间误差足够小再讨论空间收敛。对断裂时刻等非光滑量，不强行套用光滑误差的 Richardson 阶数。必须同时报告资源成本：总墙钟、峰值内存、每步几何/修正耗时及拒绝步数，判断数值收益是否值得。

无电、无重力、无边界功的闭合/周期组另记录 $\mathcal{E}=\int\frac{1}{2}\rho|\boldsymbol{u}|^2\mathrm{d}V+\gamma A_\Gamma$ 与黏性耗散；检查事件重构是否引入非物理能量脉冲。带固定电压或供液的开放组必须计入外部做功，不能错误要求流体加表面能始终下降。能量是诊断项，不通过强行速度缩放来满足。

8.2 建议的最小输出集合

建议每次运行只保留以下共享结构，不为每个小功能建立新的报告系列。

拟议文件	内容
`metrics.csv`	时间、步号、体积收支、曲率/形状误差、最小颈径、分辨率、求解耗时。
`components.csv`	分量 ID、材料相、附着状态、体积、质心、表面积、积分电荷、平均速度及解析状态。
`events.jsonl`	分裂/合并/出域/AMR 类型，父子身份、事件时间区间、守恒残差与回退原因。
`summary.json`	输入/源码版本、网格时间步、单位、参考来源、最终指标、通过/失败/欠解析状态。
少量界面帧	初态、最大变形、事件前后和终态；保留法向、曲率、面电荷与几何质量，便于 Tecplot/通用后处理。

这些文件名是设计建议，当前程序并未全部输出。已有同义历程尽量复用列并集中后处理，避免再造重复台账。事件与恢复状态以模块中的真正所有者为准，诊断 CSV 不成为状态权威。

8.3 门限是项目目标，不是论文保证

本文 1%、3%、5% 等精度目标以及 10^{-4} 体积误差等数值，均为拟议首轮工程验收线，不是抄自论文的统一标准，也不是当前已测得结果。第一轮基线若表明门限与计算规模不匹配，应记录原因后调整整体规格，不能针对每个失败输入单独松门限。守恒、几何、物理与分辨率四类指标须同时解释。

9 按完整工作包推进，集中验证

9.1 实施顺序与阶段出口

工作包	一次做完整的内容	收尾验证与出口
P1	Core 多分量/多根提取，Interface 状态、液体连通关系、轴端/钉扎类型，制造事件和统一指标。	B0 完整组 + B3 短程兼容；输出两个独立 RZ 球滴及一次制造分裂，状态与测度一致。
P2	多分量运动、保守相通量目标、拓扑重构、几何正则修正与曲率质量；统一普通节点/拟合路径的几何契约，显式保留尚未迁移的旧范围。	B1/B2/B3 集中跑一轮，代表三档网格；决定继续 Hermite 主线还是启动 CLSVOF 小原型比较。
P3	Hydro 多分量载荷、质量/动量相容、压力零空间、周期/对称边界、颈缩细化与事件缩步。	B4 + B5；至少完成一次无电断裂，子滴继续推进，主滴尺寸/断裂时间出现收敛证据。
P4	Electricity 多分量电荷、事件重映射、孤立滴电势/历史、耦合回滚及事件重启。	B6 + B7；总电荷和局部分配分别检查，完成一次事件前后连续/恢复对照。
P5	喷嘴供液与真实时间尺度、带电断裂、出口与统计，必要的性能整理。	B8；一次完整带电断裂后继续推进，再扩展到多次脱落。独立数据/实验匹配作为物理验收的一部分。

本稿交付了 P1 – P5 的设计规格，不将这些工作包标记为已实现。P1/P2 是当前 Interface 改造的直接范围；P3/P4 是最终应用不可绕过的消费者改造。不能只完成 Interface 的多轮廓输出就宣称 Electrospray 已支持破碎。

9.2 控制验证成本

1. 工作包中途按需要增量编译；只在具体故障或高风险改动时做最小定位，不每一步执行全部 CTest。
2. 每包只跑相关代表组。几何/运动阶段默认小集合为 B0、B2 的 $T = 2$ 粗网格、B3；不每次追加完整喷嘴物理矩阵。
3. 三档网格、时间减半、域大小检查放在阶段收口。每种独立数值机制选择代表问题，不将全部参数作笛卡尔积。
4. 一包一份汇总，成功项保留指标与必要帧，失败项才保留详细迭代轨迹；数值参考改变时解释原因，不滚动用新结果覆盖旧基准。

当跨模块接口、恢复结构或边界语义改变时，补上对应的集成检查；这类检查在工作包收尾执行。既有 smoke 只证明接线/启动，不能替代新增基准的物理指标。

9.3 输入设计：不制造暂不可用的字典选项

建议将通用界面表示、运动和拓扑策略放在 `interface.dict`，物性放在 `materials.dict`，场边界分别归 Hydro/Electricity，运行时间归 `run.dict`。规定速度 benchmark 的解析参数由 Interface App 的 IO 适配器读取；Core 不识别 `benchmarkName`。

新增类型应覆盖：初始多分量几何、端点类型、事件策略、分辨率要求和可选几何质量输出。算法调参的默认值尽量留在模块，不把每个内部容限都变成面向使用者的选项。输入能力表必须区分 XY/RZ、单链/多分量及是否允许事件；不支持的组合应在预检查拒绝。

本文不提供伪装成当前 schema 2 的新字典片段。P1/P2 实施时再定义确切字段、默认值、冲突规则和可运行样例，并更新字典参考。现有 `activeHermiteMaterial` 不能通过添加一个目前不存在的 `allowBreakup true` 就获得拓扑能力。

10 当前怎样编译、怎样运行电喷雾

10.1 本机编译命令

在 PowerShell 运行：

```
Set-Location C:\Chen\QUANTUM
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools/build.ps1
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Build failed' }
```

脚本使用 `local` preset，默认单并行任务增量构建 Release；程序生成到 `bin/QUANTUM.exe`。本机依赖已配置在 `CMakeUserPresets.json`，引用 `C:/Chen/openLib` 下已有 Eigen、SuperLU 与 BLAS，**不需要重装 SuperLU**。迁移来的 `.venv` 不参与 C++ 构建。普通编译无需加 `-Test`；该开关会执行所有注册 CTest，留给需要的整体验收。

10.2 复制当前隐式电喷雾输入并启动

```
$caseRun = 'runs/spray_' + (Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss_fff')
if (Test-Path -LiteralPath $caseRun) { throw 'Use a new run directory' }
New-Item -ItemType Directory -Path $caseRun | Out-Null
$sourceSystem = 'cases/spray_implicit_smoke/system'
Copy-Item -LiteralPath $sourceSystem -Destination $caseRun -Recurse

$env:OMP_NUM_THREADS = '2'
$env:OMP_THREAD_LIMIT = '2'
./bin/QUANTUM.exe --case $caseRun --check-case
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Case check failed' }
./bin/QUANTUM.exe --case $caseRun --start new
```

使用新目录是因为 `--start new` 会重建相应运行输出。结果写在复制后 case 的 `output` 目录，字段按当前配置为 Tecplot。若需要保留控制台文字，可在启动命令后使用 PowerShell 的 `Tee-Object` 输出到运行目录日志。预检查用于输入和能力组合检查，不证明随后数值迭代一定成功。

10.3 是否需要改字典：区分直接运行与物理喷射

直接运行当前输入，不需要为本机迁移额外修改物理字典。 但结束时间以磁盘文件为准：本次最后复核的 `cases/spray_implicit_smoke/system/run.dict` 是

```
Run { schemaVersion 2; app Electrospray; }
Time { units code; dt 5e-6; endTime 1.5e-3; }
```

因此当前为 **300 步**。原始 smoke 基线是 `endTime 1.5e-5`，即三步，旧说明中的“三步”指原始基线。若仅想快速检查，可在复制到 `runs` 后的 `system/run.dict` 中改回这个结束时间；本次文档工作没有改写用户当前字典。300 步配置本次未实际运行，不能沿用三步历史结果声称 300 步已通过。

`Time.units code` 下时间为代码单位。本例 $T_0 = 1.6563100047570824 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$，所以

$$\Delta t_{SI} = 8.28155 \times 10^{-13}\,\mathrm{s}, \qquad t_{\mathrm{end},SI} = 2.48447 \times 10^{-10}\,\mathrm{s} \quad \text{（当前 300 步）}. \tag{34}$$

喷唇半径 $0.5\,\mu\mathrm{m}$、$\rho_l = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$、$\gamma = 0.0452\,\mathrm{N/m}$ 对应 $t_\gamma \approx 5.26 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}$。当前结束时间也只有约 $0.0047 t_\gamma$；原始三步则短 100 倍。步数较多不等于跨越了实际喷射时间尺度。

文件	何时需要修改、当前注意事项
`run.dict`	修改 Δt、结束时间和输出频率；结束时间必须是固定步长的整数倍。可选 `units SI`，此时两个时间值必须带时间单位，但不要无依据放大步长。当前每步写场，延长时可降低写场频率。
`interface.dict`	当前为单链 `activeHermiteMaterial` 与固定接触点；保持现值即可运行。尚无可用的任意分裂开关。
`electricity.dict`	当前漏电介质、`sharpHermiteP3`、隐式导电材料输运，电极 5 V。改电压/电模型会改变物理和稳定性，不是修复本机配置的必要步骤。
`hydro.dict`	当前压力供液 45.2 Pa；不是给定流量喷射条件。形成长期射流需要重新设计供液、初态和时间窗。
`materials.dict`	液体密度 1000、黏度 0.001、相对介电常数 10、电导率 0.001，均带 SI 单位；表面张力 0.0452。最终目标液体不同时据实替换。
`mesh.dict` / `geometry.dict`	初始喷嘴和细化必须覆盖颈缩与下游液滴；不能只加大结束时间而保持所有几何假设。
`units.dict`	统一代码/SI 尺度；不靠修改 T_0 来伪装“加长物理时间”，因为其余无量纲参数也会受影响。

所以当前“能启动并推进电喷雾耦合”与最终“能可信地计算电喷雾射流破碎”是两个阶段；后者需要本文 P1 – P5 的数值能力，不是几行字典即可开启。

A 保留的扩展 benchmark

A.1 Enright 三维形变球：三维里程碑再做

在单位立方体内，半径 0.15 的球初始中心 $(0.35, 0.35, 0.35)$；速度取

$$u = 2\sin^2(\pi x)\sin(2\pi y)\sin(2\pi z)c(t), \tag{35}$$

$$v = -\sin(2\pi x)\sin^2(\pi y)\sin(2\pi z)c(t), \tag{36}$$

$$w = -\sin(2\pi x)\sin(2\pi y)\sin^2(\pi z)c(t), \quad c(t) = \cos(\pi t/3). \tag{37}$$

在 $T = 3$ 恢复球形；这是 Enright 文献的三维测试[1]。网格 $64^3, 128^3, 256^3$，必要时用等效局部分辨率的 AMR，但必须记录实际界面分辨率。观测体积、形状和恢复误差，仍不将欠解析破片当作物理断裂。本轮不要求先实现三维整个 NS/EHD 来完成 RZ 目标。

A.2 Hysing 上升气泡与液滴振荡

Hysing 等二维上升气泡基准[14]提供形状、质心、圆度和平均上升速度的定量比较，适合以后检验重力、大密度比和一般 Hydro 耦合。它优先级低于本项目直接需要的 RZ 毛细液柱；复杂气泡断裂也不能以任一单个程序的卫星气泡数作为绝对答案。

自由液滴小振幅振荡可补充动态表面张力的频率/阻尼验证；其惯性、黏性与外相假设应同参考解一致。第一轮已有 B4 与 B5，暂不为该扩展增加一套必须运行的矩阵。与喷嘴固定接触点有关的问题另设专门平衡/启动算例，避免在这些无接触点基准中混入接触角模型。

B 源码与证据入口

以下路径相对项目根目录；本方案基于实际入口限制，而非只依据理论上“水平集支持拓扑变化”的说法。

- `include/Modules/Interface/InterfaceMotion.h`：单条钉扎到轴链的能力与材料映射契约。
- `include/Modules/Interface/InterfaceState.h`：界面、几何和相状态的唯一归属。
- `include/Core/Geometry/LevelSetInterfacePanels.h`：多交点/多分量限制、轴端与图链。
- `src/Modules/Interface/InterfaceVolumeCorrectionStep.cpp`、`InterfaceVolumeCorrection.cpp`：守恒残差、线性化与线性求解。
- `src/Modules/Interface/InterfaceNodalState.cpp`：普通节点输运路径。
- `src/Modules/Interface/InterfacePrescribedData.cpp`：B3 规定速度与初态。
- `src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedCapillary.cpp`：现有拟合毛细载荷。
- `include/Modules/Electricity/SurfaceChargeTransport.h`、`FittedChargeEvolution.h`：单链电荷与隐式历史。
- `docs/validation/interface/QUANTUM_LevelSet_Volume_Curvature_Assessment_20260919.md`：上一份数值分析与已有数据后处理。
- `docs/validation/electrospray/QUANTUM_Conducting_Grid_Diagnosis_20260918.md`：既有接触点/网格敏感性证据。
- `docs/QUANTUM_Modular_Consolidation_Plan.md`、`docs/QUANTUM_Code_Organization_Standard.md`：结构边界和集中验证节奏。

C 本地文献使用记录与文档重建

本地根目录为

D:\!-参考文献\1-核心领域\流体计算\运动界面捕获方法

本次检索其下 PDF，并选择性阅读以下文献的相关部分。页码是 PDF 从 1 开始的文件页，可能与印刷页码不同；完整本机文件名、网络来源与用途保存在同名 `.sources.json`。

文献	PDF 页	本稿用途
Enright 等，2002	21、24–25、30–31	缺口圆、回逆单涡、三维形变球与粒子水平集思路。
Rider–Kothe，1998	21–23	单涡定义、回逆时间 T 与误差比较。
Olsson–Kreiss，2005	1、7	守恒平滑指示函数与几何体积的区别。
Ervik 等，2014	1–5	近邻界面距离折角、局部分量距离和曲率问题。
Henri 等，2022	1–2	几何重距离、closest point 与 kink 检测的设计参考。
Desjardins 等，2008	1–2、19	保守水平集/ghost-fluid 与毛细失稳验证。
Mansour–Lundgren，1990	2–3	毛细液柱增长、卫星滴与无黏参考假设。

本地题为 Lervåg 曲率计算的另一 PDF 文本提取未成功，本稿不据其未读内容作结论；相近主题采用已读的 Ervik 论文。在线补充均优先使用论文原文、作者存档或官方基准源；不依据检索摘要给出未核实的数值曲线。

LaTeX 源文件自含样式，无外部插图或 BibTeX 文件。使用本机已有 XeLaTeX 在根目录重建：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File tools/docs/
    build_interface_design.ps1
```

脚本只编译本文，检查引用稳定后将 PDF 写回 `docs/`；中间文件在 `build/docs/interface_topology_design`。不安装 LaTeX 依赖、不触发 C++ 构建或物理测试。本稿所有示意图都是设计图，所有 benchmark 门限都是拟议目标。

参考文献

[1] D. Enright, R. Fedkiw, J. Ferziger, I. Mitchell. A Hybrid Particle Level Set Method for Improved Interface Capturing. **Journal of Computational Physics**, 183 (2002), 83–116. DOI: 10.1006/jcph.2002.7166. 本地原文；第 3 节为主要 benchmark 来源。

[2] W. J. Rider, D. B. Kothe. Reconstructing Volume Tracking. **Journal of Computational Physics**, 141 (1998), 112–152. DOI: 10.1006/jcph.1998.5906. 本地原文；回逆单涡定义与多档回逆时间。

[3] M. Sussman, E. G. Puckett. A Coupled Level Set and Volume-of-Fluid Method for Computing 3D and Axisymmetric Incompressible Two-Phase Flows. **Journal of Computational Physics**, 162 (2000), 301–337. DOI: 10.1006/jcph.2000.6537. 作者机构全文。

[4] E. Olsson, G. Kreiss. A conservative level set method for two phase flow. **Journal of Computational Physics**, 210 (2005), 225–246. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.04.007. 本地原文。

[5] O. Desjardins, V. Moureau, H. Pitsch. An accurate conservative level set/ghost fluid method for simulating turbulent atomization. **Journal of Computational Physics**, 227 (2008), 8395–8416. DOI: 10.1016/j.jcp.2008.05.027. 本地原文；守恒、曲率与雾化应用。

[6] J.-C. Nave, R. R. Rosales, B. Seibold. A gradient-augmented level set method with an optimally local, coherent advection scheme. **Journal of Computational Physics**, 229 (2010), 3802–3827. DOI: 10.1016/j.jcp.2010.01.029. 作者预印本。

[7] Å. Ervik, K. Y. Lervåg, S. T. Munkejord. A robust method for calculating interface curvature and normal vectors using an extracted local level set. **Journal of Computational Physics**, 257 (2014), 259–277. DOI: 10.1016/j.jcp.2013.09.053. 本地原文及 作者预印本。

[8] F. Henri, M. Coquerelle, P. Lubin. Geometrical level set reinitialization using closest point method and kink detection for thin filaments, topology changes and two-phase flows. **Journal of Computational Physics**, 448 (2022), 110704. DOI: 10.1016/j.jcp.2021.110704. 本地原文。

[9] S. Popinet. An accurate adaptive solver for surface-tension-driven interfacial flows. **Journal of Computational Physics**, 228 (2009), 5838–5866. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.04.042. 作者全文。

[10] N. N. Mansour, T. S. Lundgren. Satellite formation in capillary jet breakup. **Physics of Fluids A**, 2 (1990), 1141–1144. DOI: 10.1063/1.857613. 本地原文。

[11] Basilisk 官方算例：Scalings for Plateau–Rayleigh pinchoff, `src/test/plateau.c`. 定义、源码和结果。访问日期 2026-09-19；作为独立实现参考，参数须对齐后才能定量比较。

[12] J. M. López-Herrera, S. Popinet, M. A. Herrada. A charge-conservative approach for simulating electrohydrodynamic two-phase flows using Volume-Of-Fluid. **Journal of Computational Physics**, 230 (2011), 1939–1955. DOI: 10.1016/j.jcp.2010.11.042. 作者全文。

[13] K. Misra, M. Gamero-Castaño. Ion emission from nanodroplets undergoing Coulomb explosions: a continuum numerical study. **Journal of Fluid Mechanics**, 958 (2023), A32. DOI: 10.1017/jfm.2023.107. 引用其引言中的 Rayleigh 电荷尺度；本文近期方案不含该文的离子发射模型。

[14] S. Hysing et al. Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics. **International Journal for Numerical Methods in Fluids**, 60 (2009), 1259–1288. DOI: 10.1002/fld.1934. 后续扩展参考，本轮不列入必须执行集合。